



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512026003324-1**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 01/10/2025, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: AsaGym - Biblioteca para Treinamento de Agentes de Aprendizado por Reforço Profundo em Simulações de Combate Aéreo Além do Alcance Visual

Data de criação: 01/10/2025

Titular(es): INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS - IEAV

Autor(es): ADRISSON ROGÉRIO SAMERSLA; FELIPE LEONARDO LOBO MEDEIROS; JOÃO PAULO DE ANDRADE DANTAS; MÁRCIA RODRIGUES CAMPOS DE AQUINO; SAMARA RIBEIRO SILVA; VITOR CONRADO FARIA GOMES; YURI DIAS FERREIRA; ALESSANDRO OLIVEIRA ARANTES; ANDRÉ FRANCISCO MORIELO CAETANO; VICTOR LUIZ DOREA BEIRÃO COSTA

Linguagem: PYTHON

Campo de aplicação: AD-02; CC-02; IN-02; PL-02

Tipo de programa: IA-01; SM-01; SM-02; SM-03; TC-01

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:

2ae7b82d473ad7dbc050cc48c16000dc5f8807fdb1c7bf5a4f0a5b730863dd54195101622dc4b18c22cea17b15ccafadbfc
4a3e9d5390a3d8dc914b02310cc46

Expedido em: 19/05/2026

Aprovado por:

ERICA GUIMARAES CORREA

Chefe da Divisão de Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados